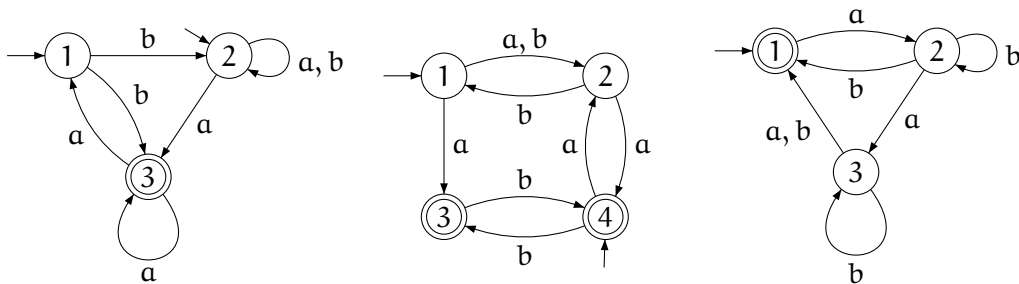


TD2 : Déterminisation et complément

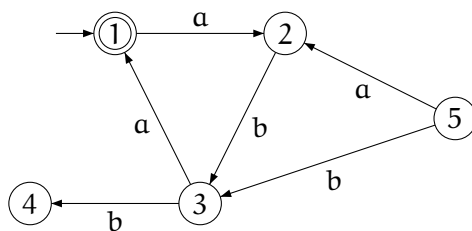
Exercice 1 – Complétion et déterminisation



1. Donnez un automate complet équivalent au premier automate ci-dessus.
2. En partant des automates non complétés et en utilisant l'algorithme vu en cours, déterminez les automates ci-dessus.
3. Si vous avez besoin de vous entraîner d'avantage, n'hésitez pas à reprendre les automates des autres feuilles de TD.

Exercice 2 – Déterminiser un automate déterministe...

En utilisant l'algo vu en cours, déterminez l'automate suivant. Qu'obtenez-vous ?



De façon générale, que produit l'algorithme de déterminisation quand on l'applique sur un automate qui est déjà déterministe ?

Exercice 3 – Tout et son contraire

L'objectif de cet exercice est de démontrer la propriété suivante :

Propriété : Si $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, Q_I, Q_F, \Delta)$ est un automate *déterministe et complet* alors l'automate $\mathcal{B} = (\Sigma, Q, Q_I, Q \setminus Q_F, \Delta)$ reconnaît le langage $\Sigma^* \setminus L(\mathcal{A})$.

1. Montrez que la propriété n'est pas vraie si on enlève l'hypothèse "déterministe". Pour cela donnez un exemple d'automate complet mais non déterministe $\mathcal{A}$ tel que l'automate obtenu à partir de $\mathcal{A}$ en inversant les états finaux et non-finaux ne reconnaît pas le complémentaire du langage $L(\mathcal{A})$.
2. Montrez que la propriété n'est pas vraie si on enlève l'hypothèse "complet". Pour cela donnez un exemple d'automate $\mathcal{A}$ déterministe mais non complet tel que l'automate obtenu à partir de $\mathcal{A}$ en inversant les états finaux et non-finaux ne reconnaît pas le complémentaire du langage $L(\mathcal{A})$.
3. Démontrer la propriété.
4. Application : pour chacun des langages suivants, donner un automate fini le reconnaissant.
 - L_1 est l'ensemble des mots se terminant par aba
 - L_2 est l'ensemble des mots ne se terminant pas par aba
 - L_3 est l'ensemble des mots commençant par aba .
 - L_4 est l'ensemble des mots ne commençant pas par aba .
 - L_5 est l'ensemble des mots contenant le facteur aba .
 - L_6 est l'ensemble des mots ne contenant pas le facteur aba .

Exercice 4 – Explosion exponentielle

Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Pour tout entier fixé $n > 0$, on note L_n l'ensemble des mots dont la $n^{\text{ième}}$ lettre à partir de la droite est a :

$$L_n = \Sigma^* \cdot \{a\} \cdot \Sigma^{n-1}$$

1. Pour $n = 3$, donner un automate non déterministe qui reconnaît L_3 puis le déterminer. Pour chaque mot de longueur 3, indiquer l'état obtenu lorsqu'on lit ce mot à partir de l'état initial dans l'automate déterminisé. Ces états sont-ils tous distincts ?
2. Pour $n > 0$ fixé, donner un automate non déterministe qui reconnaît L_n avec $n + 1$ états. Montrer que tout automate déterministe qui reconnaît L_n a au moins 2^n états.